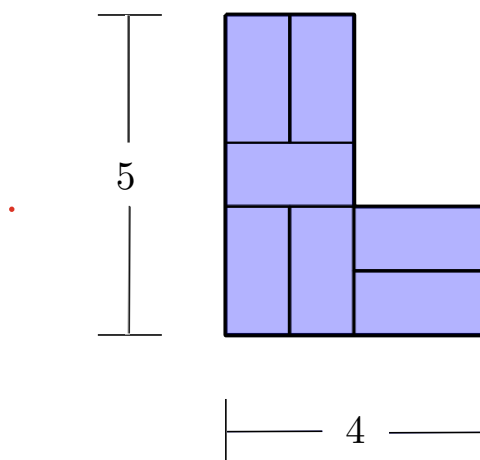


Prof. José L. Ramírez

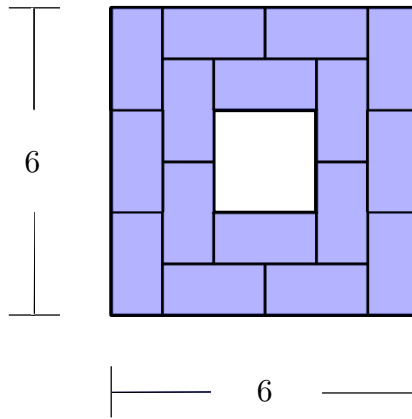
Los problemas que aparecen señalados con el símbolo  deben ser resueltos en Mathematica. Adicional a la tarea en físico deben enviar adjuntar el archivo .nb con las soluciones de Mathematica. **No olvide justificar cada una de sus respuestas.**

Resuelva uno de los siguientes problemas: Problema 1 o Problema 2, y además resuelva el Problema 3.

1. **Problema 1:** Para $n, m \geq 2$, denotemos por $T_{n,m}$ el conjunto de todas las posibles teselaciones de una cinta en forma de L, de grosor de 2 unidades, utilizando baldosas de tamaño 1×2 y 2×1 . La cinta tiene alto $n + 1$ y ancho $m + 1$. La siguiente figura muestra una posible teselación en $T_{4,3}$.



- a) (1.5) Si denotamos por $t(n, m)$ al cardinal del conjunto $T_{n,m}$, encuentre una fórmula para $t(n, m)$ en términos de los números de Fibonacci F_n , donde $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ para $n \geq 2$, con valores iniciales $F_0 = 0$ y $F_1 = 1$.
- b) (1.5) Denotemos por H_n el conjunto de todas las posibles teselaciones de un cuadrado de tamaño $2n \times 2n$ con un hueco central de tamaño $2(n-2) \times 2(n-2)$, utilizando únicamente baldosas de tamaño 1×2 y 2×1 . La siguiente figura muestra un ejemplo de teselación en H_3 :

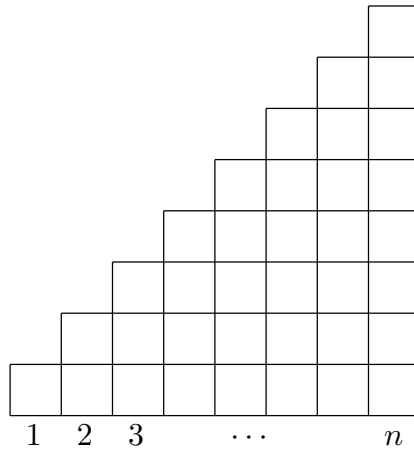


Si denotamos por h_n al cardinal del conjunto H_n , demuestre que para todo $n \geq 3$ se cumple que:

$$h_n = 2 \left[t(2n-2, 2n-3)^2 + t(2n-2, 2n-2) \cdot t(2n-3, 2n-3) + 1 \right].$$

$$h_5 = 2 \left[t_{43}^2 + t_{44} t_{33} + 1 \right] = 2 \left[19^2 + 30(12 + 2) \right] = 1446$$

2. **Problema 2:** Considere un tablero de ajedrez triangular de n columnas, como el que se muestra en la siguiente figura:



Definimos $T(n, k)$ como el número de formas de colocar $n - k$ torres en un tablero triangular de $n - 1$ columnas de modo que no se ataquen entre sí.

- a) (0.5) Calcule $T(5, 2)$ listando explícitamente todas las configuraciones posibles.
- b) (1.0) Demuestre que $T(n, k)$ coincide con los números de Stirling de segunda especie, mostrando que satisface la misma relación de recurrencia con los mismos valores iniciales.
- c) (1.5) Encuentre una biyección entre las configuraciones de torres no atacantes y las particiones del conjunto $[n]$ en k bloques.

.....

Problema 3: (2.0) De los siguientes ejercicios seleccione UNO de ellos para entregar en la solución de la tarea. .

3. Denotemos por t_n el número de teselaciones de una cinta de tamaño $1 \times n$ utilizando cuadrados y dominos. Utilizando argumentos combinatorios, demuestre que:

a) Para $n \geq 0$, se cumple que $t_0 + t_1 + t_2 + \cdots + t_n = t_{n+2} - 1$.

b) Para $n \geq 0$, se cumple que $t_0 + t_2 + t_4 + \cdots + t_{2n} = t_{2n+1}$.

¿Qué identidades sobre los números de Fibonacci se deducen a partir de las identidades anteriores?

4. Demuestre, utilizando argumentos combinatorios, que para todo $n \geq 1$ se cumplen las siguientes identidades para los números de Stirling de segunda clase:

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{matrix} n \\ 2 \end{matrix} \right\} &= 2^{n-1} - 1, \\ \left\{ \begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right\} &= \frac{n(n-1)}{2}, \\ \left\{ \begin{matrix} n \\ n-2 \end{matrix} \right\} &= \binom{n}{3} + 3\binom{n}{4}, \quad n \geq 2. \end{aligned}$$